Reporte

<table>
<tr><td colspan="3">Equipo 16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre:

Lesly Adamaris Cotlame Nieto

Christopher Bethancourt Contreras

Francisco Mora Ruiz</td><td>Matrícula:

2226958

2226948

2226912</td></tr>
<tr><td>Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios.</td><td colspan="2">Nombre del profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín</td></tr>
<tr><td>Módulo Netacad: 3 — PIA, apartado 2: Arquitectura</td><td colspan="2">Actividad: Registro consolidado de decisiones de arquitectura (ADR-001 a ADR-011).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 05/11/2026 (revisión documental) · Entrega oficial del PIA: 06/11/2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bibliografía (Formato APA)

• Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley.
• Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.
• Martin, R. C. (2017). Clean architecture: A craftsman’s guide to software structure and design. Prentice Hall.
• Nygard, M. (2011). Documenting architecture decisions. Cognitect.</td></tr>
</table>

Objetivo:

Documentar la arquitectura implementada de Eventos Nova y justificar sus decisiones con evidencia del código, de las migraciones y de las pruebas, de modo que exista trazabilidad entre el análisis del negocio, el diseño y la implementación.

Procedimiento:

Registro de decisiones de arquitectura (ADR) - Eventos Nova

Propósito y criterio de conservación

El registro reúne las once decisiones de arquitectura del proyecto. ADR-001 a ADR-004 se registraron en la Unidad 3 (13/10/2026); ADR-005 a ADR-011 se registraron durante la implementación. Ningún ADR se elimina ni se renumera: cuando una decisión posterior modifica una anterior, se indica en el estado vigente. Todos los ADR se presentan con la misma tabla de trece campos; cuando un campo no figura en el ADR registrado se indica «No documentado», sin completar contenido.

Las aprobaciones se describen tal como constan en las fuentes: las decisiones del equipo no se presentan como aprobaciones del cliente ni del profesor.

Resumen de decisiones

ID	Título	Fecha	Estado	Decisión resumida	Documentos o componentes afectados	Referencia al ADR completo
ADR-001	Domain Model como patrón principal de lógica de negocio	13/10/2026	Vigente	Domain Model con agregados que protegen sus invariantes	src/domain (7 raíces de agregado)	Apartado ADR-001 de este registro y archivo individual
ADR-002	SustitucionProveedor y EstadoCuenta como raíces de agregado independientes	13/10/2026	Vigente	SustitucionProveedor y EstadoCuenta como raíces propias; referencias por identificador	src/domain/ solicitudes.py, estado_cuenta.py; repositorios	Apartado ADR-002 de este registro y archivo individual
ADR-003	La cancelación por falta de regularización la registra el Coordinador	13/10/2026	Vigente (reforzada por S-3, ADR-011)	El Coordinador registra la cancelación por falta de regularización tras la verificación de Administración	Evento; servicios de aplicación; BN-005, BN-008	Apartado ADR-003 de este registro y archivo individual
ADR-004	Reacciones a Domain Events después del commit, en transacciones propias, con Outbox propuesto	13/10/2026	Modificada por ADR-005	Reacciones idempotentes después del commit mediante Outbox	application/reacciones. py; Outbox (modificado por ADR-005)	Apartado ADR-004 de este registro y archivo individual
ADR-005	PostgreSQL 18 como motor de persistencia	24/10/2026	Vigente	PostgreSQL 18 con SQLAlchemy Core, Alembic y psycopg en Docker Compose	infrastructure/ persistencia; migraciones 0001-0009; docker-compose.yml	Apartado ADR-005 de este registro y archivo individual
ADR-006	Control de concurrencia optimista e identificadores UUID	24/10/2026	Vigente	Concurrencia optimista por versión de raíz e identificadores UUID v4	Repositorios SQL; migración 0004; API (409)	Apartado ADR-006 de este registro y archivo individual

ID	Título	Fecha	Estado	Decisión resumida	Documentos o componentes afectados	Referencia al ADR completo
ADR-007	Plazos GL-060, coherencia solicitud–contrato–evento y pagos parciales del anticipo (E-1 a E-4)	25/10/2026	Vigente; E-2 a E-4 sin aprobación externa	Plazos en días hábiles (E-1), coherencia solicitud-contrato-evento (E-2) y pagos parciales del anticipo (E-3, E-4)	EstadoCuenta; servicios de solicitudes; GL-060	Apartado ADR-007 de este registro y archivo individual
ADR-008	Llegada de T por el trabajador, cierre por T y pago tardío del saldo (D-2, D-3)	28/10/2026	Vigente; complementada por S-7 (ADR-009)	El trabajador aplica la llegada de T; un pago tardío del saldo no lo liquida (D-2, D-3)	trabajador_outbox; EstadoCuenta; Contrato; Evento	Apartado ADR-008 de este registro y archivo individual
ADR-009	Decisiones aprobadas D-P2, S-7 y S-8 (candidatos de proveedor, ciclo del evento y permisos del catálogo)	01/11/2026	Aprobada e implementada	Candidatos del catálogo (D-P2), inicio automático con respaldo manual (S-7) y permisos del catálogo (S-8)	Asignación de proveedores; POST /eventos/{id}/inicio; matriz de permisos	Apartado ADR-009 de este registro y archivo individual
ADR-010	Decisiones aprobadas D-P1 (catálogo de proveedores) y D-P3 (costos y condiciones por operación)	01/11/2026	Aprobada e implementada	Catálogo de proveedores sin borrado (D-P1) y captura manual de costos y condiciones por operación (D-P3)	Catálogo; solicitudes; migraciones 0007-0008	Apartado ADR-010 de este registro y archivo individual
ADR-011	Decisiones aprobadas S-1 a S-6 y S-9 (roles, separación de funciones y procedencia de las respuestas)	01/11/2026	Aprobada e implementada	Tres roles con cuenta, separación de funciones y procedencia de respuestas (S-1 a S-6, S-9)	application/seguridad.py; migraciones 0006 y 0009; interfaz	Apartado ADR-011 de este registro y archivo individual

ADR-001: Domain Model como patrón principal de lógica de negocio

Campo	Contenido
Identificador	ADR-001
Título	Domain Model como patrón principal de lógica de negocio
Fecha	13/10/2026
Estado	Aceptada (13/10/2026). Vigente.
Contexto	Las reglas relacionan propuestas, contratos, eventos, solicitudes, proveedores y pagos, con estados, plazos y aprobaciones que deben cumplirse antes de confirmar una operación (BN-002 a BN-005, BN-009).
Problema	No documentado como apartado independiente; el problema se expone en el contexto.
Decisión	Domain Model con agregados que protegen sus invariantes, porque permite ubicar cada regla en el concepto responsable y evitar confirmaciones inválidas.
Alternativas consideradas	Transaction Script: sencillo, pero acumularía validaciones de pagos, plazos y autorizaciones en procedimientos extensos. Table Module: organiza operaciones por tabla, pero las reglas que cruzan varios conceptos requerirían coordinación entre módulos.
Consecuencias positivas	Beneficio: reglas localizadas y verificables con pruebas por agregado.
Consecuencias negativas	Costo: mayor esfuerzo inicial de diseño. Riesgo: límites de agregado mal definidos; se mitigó en la Etapa 3.
Implementación	Validación con el BPMN: el modelo se contrastó con el BPMN maestro completamente desplegado y con los subprocesos SP-01 a SP-08 (diagramas/bpmn). Cada raíz corresponde a un tramo del proceso: Propuesta (SP-01); Contrato y EstadoCuenta (SP-02, SP-06 y SE-012, SP-08); Evento (inicio, ejecución, finalización y cancelación, SP-07); SolicitudCambio (SP-03); SolicitudServicioAdicional (SP-04) y SustitucionProveedor (SP-05). El BPMN comprueba el estado del Evento al recibir el aviso del proveedor: el aviso recibido después del inicio quedó definido como fuera del alcance del sistema y, con el Evento cancelado, no se confirma ninguna sustitución (BN-008), lo que el prototipo respeta.
Referencias	Fuente: documento ADR de la Unidad 3 (ADR_Eventos_Nova_U3_ADR-001_a_004.docx, 13/10/2026) (texto conservado sin cambios) BN-002, BN-003, BN-004, BN-005, BN-006, BN-009; US-004, US-005, US-008, US-024, US-025; CA-007 a CA-010, CA-015 a CA-019, CA-038, CA-041, CA-067, CA-082; CU-01 a CU-05. Documento original de la Unidad 3: ADR_Eventos_Nova (13/10/2026).
Aprobación	Aceptada por el equipo en el entregable de la Unidad 3 (13/10/2026). Las fuentes no registran una aprobación externa específica (cliente o profesor).

ADR-002: SustitucionProveedor y EstadoCuenta como raíces de agregado independientes

Campo	Contenido
Identificador	ADR-002
Título	SustitucionProveedor y EstadoCuenta como raíces de agregado independientes
Fecha	13/10/2026

Campo	Contenido
Estado	Aceptada (13/10/2026). Vigente.
Contexto	Una sustitución de proveedor es un proceso largo con alternativas sucesivas, y el servicio original debe seguir vigente hasta confirmar el reemplazo. Las reglas de saldo general, regularización y devoluciones abarcan varias obligaciones del mismo contrato.
Problema	No documentado como apartado independiente; el problema se expone en el contexto.
Decisión	Mantener SustitucionProveedor y EstadoCuenta como raíces propias (siete raíces en total), con referencias por identificador.
Alternativas consideradas	Sustitución como entidad de Contrato o de Evento: mezclaría el documento o la configuración con un proceso pendiente y bloquearía el Evento. Reutilizar SolicitudCambio: la inicia el proveedor y sus aprobaciones dependen del impacto. Una raíz por obligación de pago: las reglas que cruzan obligaciones solo podrían verificarse fuera del límite.
Consecuencias positivas	Beneficio: Evento no cambia hasta SustitucionProveedorConfirmada; las reglas financieras se protegen juntas.
Consecuencias negativas	Costo: más repositorios y reacciones a Domain Events.
Implementación	Decisión arquitectónica asociada: un EstadoCuenta por contrato, por lo que las consultas por evento usan listarPorEventoId().
Referencias	Fuente: documento ADR de la Unidad 3 (ADR_Eventos_Nova_U3_ADR-001_a_004.docx, 13/10/2026) (texto conservado sin cambios) SE-001, SE-012, BN-004, BN-005, BN-006; US-011, US-021, US-031; GL-056, GL-058, GL-059; CA-026, CA-046 a CA-054, CA-096 a CA-098. Documento original de la Unidad 3: ADR_Eventos_Nova (13/10/2026).
Aprobación	Aceptada por el equipo en el entregable de la Unidad 3 (13/10/2026). Las fuentes no registran una aprobación externa específica (cliente o profesor).

ADR-003: La cancelación por falta de regularización la registra el Coordinador

Campo	Contenido
Identificador	ADR-003
Título	La cancelación por falta de regularización la registra el Coordinador
Fecha	13/10/2026
Estado	Aceptada (13/10/2026). Vigente; reforzada por S-3 (ADR-011).
Contexto	En una revisión anterior la reacción a PlazoRegularizacionVencido cancelaba el Evento automáticamente. Las fuentes indican que Administración revisa los pagos e informa al Coordinador, y que este registra la cancelación, indica el motivo e informa a los involucrados.
Problema	No documentado como apartado independiente; el problema se expone en el contexto.
Decisión	Conservar PlazoRegularizacionVencido como hecho verificado por Administración; su reacción solo avisa. El Coordinador ejecuta registrarCancelacionPorFaltaDeRegularizacion() mediante su Command; Evento exige la verificación previa y el motivo.
Alternativas consideradas	Cancelación automática por reacción: contradice la regla y omite el motivo del Coordinador. Tarea manual sin Domain Event: perdería el aviso trazable del vencimiento.

Campo	Contenido
Consecuencias positivas	Beneficio: responsabilidades del negocio respetadas y probadas. El Coordinador registra la cancelación en cuanto recibe el aviso de Administración y antes del inicio del Evento; después del inicio ya no procede y el adeudo se conserva (P-08 resuelto). Este escenario se distingue del cierre por anticipo no recibido, que deja el Evento Cerrado sin contratación.
Consecuencias negativas	No documentado.
Implementación	No documentado.
Referencias	Fuente: documento ADR de la Unidad 3 (ADR_Eventos_Nova_U3_ADR-001_a_004.docx, 13/10/2026) (texto conservado sin cambios) BN-005, BN-008, SE-007, SE-010 (distinción del cierre sin contratación); CU-02, CU-03; US-010, US-011; CA-020, CA-021, CA-025, CA-027; hallazgo H-10; P-08 resuelto. Documento original de la Unidad 3: ADR_Eventos_Nova (13/10/2026).
Aprobación	Aceptada por el equipo en el entregable de la Unidad 3 (13/10/2026). Las fuentes no registran una aprobación externa específica (cliente o profesor).

ADR-004: Reacciones a Domain Events después del commit, en transacciones propias, con Outbox propuesto

Campo	Contenido
Identificador	ADR-004
Título	Reacciones a Domain Events después del commit, en transacciones propias, con Outbox propuesto
Fecha	13/10/2026
Estado	Aceptada (13/10/2026). Modificada por ADR-005: el Outbox es persistente. El riesgo señalado (Outbox en memoria que no sobrevive a un reinicio) quedó resuelto con ADR-005: el Outbox es persistente (outbox_evento, outbox_reaccion) y lo despacha el trabajador trabajador_outbox.
Contexto	Confirmar una operación afecta otros agregados (por ejemplo, ContratacionConfirmada cambia Evento y EstadoCuenta). Modificar varias raíces en el método de origen rompería los límites de agregado; publicar antes del commit comunicaría hechos que podrían revertirse.
Problema	No documentado como apartado independiente; el problema se expone en el contexto.
Decisión	Cada operación de origen confirma su raíz (excepción justificada: comunicarSolicitudPago()). Los Domain Events se guardan con el commit en un Outbox y un despachador ejecuta reacciones idempotentes, cada una en su transacción.
Alternativas consideradas	Una sola transacción con todos los agregados: acoplamiento y bloqueos. Publicación en memoria después del commit sin registro: se pierden eventos si el proceso falla. Bus de mensajes: desproporcionado para el alcance.
Consecuencias positivas	Beneficio: cada reacción se reintenta sin repetir las ya procesadas y sin duplicar efectos (comprobado con pruebas sobre el Outbox en memoria).

Campo	Contenido
Consecuencias negativas	Costo: consistencia eventual entre agregados y necesidad de idempotencia. Riesgo: en el código base el Outbox vive en memoria, por lo que no sobrevive a un reinicio. Trabajo posterior: Outbox persistente en la misma base de datos que los agregados. Una operación confirmada antes del inicio del Evento se aplica aunque su reacción llegue después del inicio (O-02 resuelta). Si el Evento se canceló antes de aplicarla, la operación no se aplica, la configuración no cambia y la solicitud conserva su confirmación; el registro del Outbox queda en «Revisión» con el motivo (BN-008).
Implementación	No documentado.
Referencias	Fuente: documento ADR de la Unidad 3 (ADR_Eventos_Nova_U3_ADR-001_a_004.docx, 13/10/2026) (texto conservado sin cambios) BN-006, BN-009, SE-012; US-008, US-010, US-021; CA-019, CA-021, CA-051, CA-070, CA-071, CA-096; hallazgos H-01, H-02, H-03. Documento original de la Unidad 3: ADR_Eventos_Nova (13/10/2026).
Aprobación	Aceptada por el equipo en el entregable de la Unidad 3 (13/10/2026). Las fuentes no registran una aprobación externa específica (cliente o profesor).

ADR-005: PostgreSQL 18 como motor de persistencia

Campo	Contenido
Identificador	ADR-005
Título	PostgreSQL 18 como motor de persistencia
Fecha	24/10/2026
Estado	Aceptada. Implementada.
Contexto	Eventos Nova funciona hoy con repositorios en memoria (src/infrastructure/repositorios_memoria.py) y un UnitOfWorkMemoria con Outbox en memoria. Los datos se pierden al reiniciar la API. Se necesita persistencia real sin alterar las reglas de negocio aprobadas. Requisitos del PIA relacionados: Fuente: PIA_CLN_Proyecto_Integrador_AD2026.pdf (verificado el 2026-10-24). • Página 1, punto 5: «Contenerizar la solución con Docker Compose para DB + App + Tests, separar configuración mediante variables de entorno y realizar un despliegue funcional para la demostración.» • Página 2, apartado PRODUCCIÓN: «Docker Compose para DB + App + Tests en un entorno reproducible; variables de entorno para separar configuración del código (12-Factor App)...». La estructura mínima del repositorio de la misma página incluye docker-compose.yml y .env.example (sin secretos reales). El PIA exige una base de datos (DB) dentro de Docker Compose junto con la aplicación y las pruebas. Las páginas 1 y 2 no emplean la palabra «persistencia» ni nombran ningún motor de base de datos (el documento completo tampoco menciona PostgreSQL, MySQL, SQLite ni otro). La elección de PostgreSQL es una decisión técnica del equipo; no la impuso el profesor ni consta que la haya aprobado. Relación con TP-01. El cierre de alcance aprobado (Cierre_Alcance_Eventos_Nova_FINAL_APROBADO_20261023.md, sección 4, fila TP-01) mantenía la persistencia «bloqueada hasta recibir la base de datos oficial». El equipo resolvió esa condición el 2026-10-24: el ZIP 16_Eventos_Nova es la fuente oficial de datos recibida y el equipo construye la base de datos relacional con PostgreSQL (ver docs/

Campo	Contenido
	architecture/resolucion-tp01.md). Esta ADR registra el motor elegido por el equipo; la elección del motor es una decisión del equipo y no consta que el profesor la haya impuesto ni aprobado. El cierre de alcance se conserva sin modificar.
Problema	No documentado como apartado independiente; el problema se expone en el contexto.
Decisión	Usar PostgreSQL 18 (imagen postgres:18) como motor de persistencia, ejecutado con Docker Compose. Justificación: • La consistencia transaccional es crítica (pagos, saldos, Outbox junto con el agregado en la misma transacción). • Permite modelar estados y reglas como restricciones (CHECK, UNIQUE, claves foráneas). • Compose permite reproducir el entorno DB + App + Tests exigido por el PIA.
Alternativas consideradas	• Alternativa: PostgreSQL 18; Ventajas: Transacciones ACID robustas, restricciones e integridad referencial, JSONB, imagen oficial, estándar de la industria, buen soporte en SQLAlchemy/Alembic; Desventajas: Requiere un servicio adicional (Docker) • Alternativa: SQLite; Ventajas: Sin servidor, muy simple; Desventajas: Concurrencia limitada, ALTER TABLE restringido, no representa un entorno DB + App + Tests en Compose • Alternativa: MySQL / MariaDB; Ventajas: Muy extendido, imagen oficial; Desventajas: Menor rigor por defecto en restricciones y tipos; sin ventaja frente a PostgreSQL para este caso • Alternativa: MongoDB; Ventajas: Esquema flexible, encaja con agregados; Desventajas: Transacciones multi-documento menos naturales; el dominio es relacional (contratos, pagos, estados de cuenta)
Consecuencias positivas	Positivas: persistencia durable; integridad garantizada por la base; entorno reproducible; Outbox transaccional posible.
Consecuencias negativas	Negativas: dependencia de Docker para desarrollo y pruebas de integración; mayor complejidad que los repositorios en memoria; hay que mantener migraciones. Riesgos y cuestiones pendientes registrados: • Conservar el comportamiento de guardar() / confirmar() / revertir del UoW actual con transacciones reales. • Definir el esquema a partir del modelo de dominio de Eventos Nova, no de los CSV genéricos. • Estrategia de bases de datos de prueba (aislamiento y limpieza). • Gestión de secretos: .env local fuera de Git; .env.example sin valores reales. • Compatibilidad de la suite actual (834 pruebas, 98.2 % de cobertura) al introducir persistencia.
Implementación	Herramientas complementarias previstas: • SQLAlchemy Core 2.0.x (sin ORM) para acceso a datos. • Alembic para migraciones versionadas. • Psycopg 3 (psycopg[binary]) como controlador. • Docker Compose; volumen nombrado eventosnova_pgdata montado en /var/lib/postgresql (convención de PostgreSQL 18+); puerto publicado solo en 127.0.0.1. Estrategia de migración incremental: 1. Dependencias, servicio PostgreSQL en Compose y variables de entorno. Hecho. 2. Diseño del esquema relacional de Eventos Nova y migraciones de Alembic (0001 y 0002). Hecho.

Campo	Contenido
	3. Mapeadores agregado ↔ filas y repositorios SQL que respeten las interfaces de application/puertos.py. Hecho. 4. UnitOfWork SQL con Outbox persistente y despachador. Hecho (despacho en línea y trabajador independiente). 5. Composición configurable (memoria o PostgreSQL), pruebas de integración y servicios api, worker y tests en Compose. Hecho. Estado detallado en docs/architecture/registro-progreso-persistencia-fase2.md. Los repositorios en memoria se conservan durante la transición como implementación para las pruebas unitarias.
Referencias	Relacionada con: ADR-001 a ADR-004 (ADR_Eventos_Nova.docx, sin modificar)
Aprobación	Decisión técnica aceptada por el equipo. Sin aprobación externa registrada.

ADR-006: Control de concurrencia optimista e identificadores UUID

Campo	Contenido
Identificador	ADR-006
Título	Control de concurrencia optimista e identificadores UUID
Fecha	24/10/2026
Estado	Aceptada. Implementada (migración 0004).
Contexto	Con repositorios SQL, dos transacciones pueden leer el mismo agregado y guardar después, de modo que la última escritura pisa a la primera («gana la última») y se pierde una actualización, por ejemplo dos pagos simultáneos sobre el mismo EstadoCuenta. Además, los identificadores nuevos tenían 8 caracteres hexadecimales (32 bits) y el guardado por upsert habría sobrescrito un agregado ante una colisión.
Problema	No documentado como apartado independiente; el problema se expone en el contexto.
Decisión	1. Control optimista por versión de raíz. Cada raíz de agregado (propuesta, contrato, evento, solicitud de cambio, solicitud de servicio adicional, sustitución de proveedor y estado de cuenta) tiene una columna version (revisión de Alembic 0004). El repositorio SQL guarda con UPDATE ... WHERE id = :id AND version = :leída; un agregado nuevo se inserta con ON CONFLICT DO NOTHING. Si no se afecta ninguna fila lanza ConflictoDeConcurrencia, la operación se revierte entera (ADR-004: una transacción por agregado) y la API responde HTTP 409. 2. Identificadores. Los ids nuevos son prefijo + UUID v4 completo (122 bits aleatorios). Los históricos de 8 caracteres siguen siendo válidos (columnas TEXT). La creación de cada raíz comprueba además que el id no exista (nuevo_id_libre) y EstadoCuenta rechaza obligaciones y pagos con id repetido.
Alternativas consideradas	• Alternativa: Bloqueo pesimista (SELECT ... FOR UPDATE) en cada operación; Por qué no: Serializa escrituras del mismo agregado y requiere leer dentro de la transacción de escritura, que hoy abre la unidad de trabajo después de la lectura (ADR-004) • Alternativa: Nivel de aislamiento SERIALIZABLE; Por qué no: Obliga a reintentos generales en toda la aplicación • Alternativa: Mantener «gana la última»; Por qué no: Pierde pagos y cambios silenciosamente • Alternativa: Ids secuenciales de la base de datos; Por qué no: Cambiaría el formato público de los ids y acoplaría el dominio a la base

Campo	Contenido
Consecuencias positivas	El ADR no separa las consecuencias en positivas y negativas; se transcriben completas en el campo siguiente.
Consecuencias negativas	Consecuencias registradas (sin clasificar en el ADR): • Solo compiten las escrituras del mismo agregado; agregados distintos no se esperan (probado). • El cliente de la API debe releer y reintentar tras un 409; el Outbox reintenta solo las reacciones fallidas (entrega al menos una vez con deduplicación por clave de reacción; no se afirma «exactamente una vez»). • La colisión de ids es estadísticamente improbable, no imposible; la clave primaria de la base de datos sigue protegiendo frente a duplicados. • Los repositorios en memoria no usan versión (un solo proceso). • La bajada de la revisión 0004 elimina la columna version (solo en bases desechables).
Implementación	Pruebas: test_concurrencia_optimista (hilos reales, copias obsoletas, siete raíces, reversión completa, 409 en la API, reintento del Outbox) y test_identificadores.
Referencias	Relacionada con: ADR-002 (raíces de agregado), ADR-004 (Outbox), ADR-005 (PostgreSQL)
Aprobación	Decisión técnica aceptada por el equipo (fase final). Sin aprobación externa registrada.

ADR-007: Plazos GL-060, coherencia solicitud–contrato–evento y pagos parciales del anticipo (E-1 a E-4)

Campo	Contenido
Identificador	ADR-007
Título	Plazos GL-060, coherencia solicitud–contrato–evento y pagos parciales del anticipo (E-1 a E-4)
Fecha	25/10/2026
Estado	Aceptada por el equipo. Implementada.
Contexto	La auditoría final (../architecture/CIERRE_AUDITORIA_FINAL.md, sección E) dejó cuatro puntos en los que el comportamiento implementado no coincidía con una regla de las fuentes o no estaba definido por ellas.
Problema	No documentado como apartado independiente; el problema se expone en el contexto.
Decisión	• Id: E-1; Decisión: Los seis plazos en días hábiles (anticipo, seguimiento del anticipo, saldo, límite de sustitución, devolución del anticipo y SE-012) vencen a las 00:00 del día siguiente al último día, con límite exclusivo (GL-060 / C-15). Horas y días naturales no cambian; Respaldo en las fuentes: Sí: glosario y cierre de alcance aprobados • Id: E-2; Decisión: POST /solicitudes-cambio, /solicitudes-servicio-adicional y /sustituciones rechazan con HTTP 422 si el evento no es el del contrato; Respaldo en las fuentes: No: decisión de implementación • Id: E-3; Decisión: El anticipo mínimo (30 %) puede alcanzarse sumando pagos parciales verificados del mismo contrato; un comprobante repetido sobre la misma obligación se rechaza; Respaldo en las fuentes: No (BN-009, H-10 y CA-021 respaldan solo la fecha efectiva del pago) • Id: E-4; Decisión: Con el anticipo liquidado, un pago menor al 30 % se verifica como adicional, sin devolución ni aplicación al saldo; Respaldo en las fuentes: No para este caso exacto

Campo	Contenido
	El oráculo histórico tests/referencias/comportamiento_estado_cuenta_v8_e3c.json no se modificó; sus 1203 claves se comparan con esperados derivados de las reglas.
Alternativas consideradas	Se evaluaron las opciones ofrecidas al equipo en cada punto (por ejemplo, conservar el comportamiento anterior en E-2 a E-4); constan en CIERRE_AUDITORIA_FINAL.md §E. No se amplía aquí lo que no esté registrado en ese documento.
Consecuencias positivas	El ADR no separa las consecuencias en positivas y negativas; se transcriben completas en el campo siguiente.
Consecuencias negativas	Consecuencias registradas (sin clasificar en el ADR): • El estado «Importe incorrecto» y su transición se conservan en el dominio solo para pagos históricos. • E-2 a E-4 cambian reglas que las fuentes no exigen: si la responsable del proyecto las rechaza, hay que revertirlas en una tarea separada. • La migración de Alembic no cambió (head 0004).
Implementación	Revisión del 29/10/2026 (E-3 y coherencia documental): Motivo: la revisión documental del 29/10/2026 encontró que el glosario (GL-011), el BRD, las historias de usuario (anticipo inferior al 30 %) y el BPMN SP-02 conservaban la regla anterior de corregir un anticipo inferior al 30 %, mientras el código acumula pagos parciales (E-3). Sin cambio de código ni de decisión: E-3 sigue siendo una decisión del equipo sin aprobación externa. Los documentos activos conservan la redacción anterior y añaden una nota fechada ([Revisión 29/10/2026 · E-3]); el BPMN SP-02 dice ahora «anticipo acumulado … para que lo complete (E-3)». La matriz de trazabilidad (fila 29) ya describía E-3 y no se modificó. En la versión 2.0 consolidada de los documentos (06/11/2026) estas notas se integraron en el texto de cada documento.
Referencias	Relacionada con: ADR-002 (raíces de agregado), ADR-006 (concurrencia optimista); no sustituye ni deja obsoleta ninguna decisión anterior Detalle completo, pruebas y resultados medidos: ../architecture/DECISIONES_E1_E4.md
Aprobación	Aceptada por el equipo el 25/10/2026. E-1 tiene respaldo en el glosario y el cierre de alcance; E-2, E-3 y E-4 no tienen aprobación externa registrada.

ADR-008: Llegada de T por el trabajador, cierre por T y pago tardío del saldo (D-2, D-3)

Campo	Contenido
Identificador	ADR-008
Título	Llegada de T por el trabajador, cierre por T y pago tardío del saldo (D-2, D-3)
Fecha	28/10/2026
Estado	Aceptada por el equipo. Implementada.
Contexto	La revisión de concordancia del 28/10/2026 encontró que el código no cumplía reglas aprobadas: un pago del saldo posterior a su límite lo liquidaba (C-06, CA-113; el cierre de alcance §8 ya lo registraba como brecha) y no existía el inicio automático en T ni el cierre sin contratación del Evento En gestión (C-01, CA-109 a CA-111), además de aceptarse la confirmación de la contratación después de T (CA-110).
Problema	No documentado como apartado independiente; el problema se expone en el contexto.

Campo	Contenido
Decisión	D-2 — pago tardío del saldo (regla aprobada: C-06 / ND-29, GL-049, CA-113, BN-005) 1. Un pago del saldo con fecha efectiva posterior a su límite se registra y se verifica, cuenta para la regularización, pero no liquida la obligación (EstadoCuenta._destinos_verificacion, _pagado_para_liquidar). El registro y la verificación posteriores no cambian el plazo (BN-005, GL-046). 2. registrar_vencimiento_saldo cuenta solo lo pagado dentro del plazo: un saldo pagado tarde puede registrarse como vencido. 3. El anticipo (H-10) y el costo de una sustitución concretada después del límite (GL-012) conservan su excepción. 4. La consulta de pagos informa plazoVencido por obligación (CA-023). 5. Vencido es un hecho (GL-049, SE-006): el bloqueo de solicitudes nuevas usa EstadoCuenta.saldo_vencido_en(ahora) —plazo terminado sin que lo pagado dentro del plazo cubra el saldo, sin pago a tiempo pendiente de verificación—, con o sin registro previo del vencimiento. El registro (registrar_vencimiento_saldo) sigue siendo el acto formal que habilita el protocolo de cobro y la regularización. (Corrección del 28/10/2026: la primera versión usaba solo el estado registrado.) D-3 — llegada de T (regla aprobada: C-01, C-02, BN-009, BN-010, GL-032, GL-033, CA-109, CA-110, CA-111) 1. El trabajador aplica la llegada de T en cada ciclo, antes de despachar el Outbox (GestionCierreEventoService.procesar_eventos_vencidos, trabajador_outbox.ejecutar): un Evento En organización inicia; uno En gestión se cierra sin contratación. Un evento por transacción; un fallo en uno se registra y no impide los demás ni el ciclo siguiente; la repetición no tiene efecto (máquinas de estado idempotentes y consulta que deja de devolver lo ya procesado). Reloj de negocio común (TP-06, aprobado en el cierre de alcance): la API, el trabajador y el Outbox usan application.reloj.reloj_negocio, la hora de pared de America/Mexico_City sin zona (antes datetime.now(), es decir, UTC dentro de los contenedores, lo que desfasaba 6 horas plazos, límites y T). No se convierte ninguna fecha almacenada ni recibida. Reloj inyectable para pruebas. 2. POST /eventos/{id}/inicio aplica la misma regla. 3. Decisión interna: al llegar T se cierran el contrato En preparación y el Firmado (nueva acción CERRAR_POR_INICIO en MAQUINA_CONTRATO); su ProcesoContratacionCerrado reutiliza las reacciones existentes (Evento Cerrado sin contratación, anticipo Pendiente → Sin efecto y devolución del recibido, decisión A). Sin contrato abierto se cierra solo el Evento. Las fuentes dicen «contrato no firmado» pero mencionan un anticipo recibido, que solo existe con el contrato firmado. 4. Decisión interna: se avisa a Cliente, Coordinador y Administración. 5. D-3b: la confirmación con ahora >= T se rechaza (CA-110, GL-032: «la contratación ya no puede confirmarse»); T es inclusivo. 6. Si al llegar T el contrato ya está Contratación confirmada pero la reacción que pasa el Evento a En organización todavía no se aplicó, no se cierra nada: el Evento pasa a En organización por esa reacción y el ciclo siguiente lo inicia. 7. Solicitudes pendientes (C-02, CA-111; sin cambio de código en D-3): el inicio publica EventoIniciado y su reacción cierra cada cambio, servicio adicional y sustitución no confirmados como «Cerrada por inicio del evento», una transacción por solicitud; después se aplica SE-012 (cobros pendientes exclusivos → Sin efecto y, con el Evento no cancelado, devolución de lo recibido). Lo confirmado antes de T se aplica aunque su reacción llegue después (BN-006). Un Evento que llega a T En gestión no tiene solicitudes en trámite: cambios y servicios adicionales exigen la contratación confirmada (CA-039, CA-101).

Campo	Contenido
Alternativas consideradas	• Alternativa: Evaluación perezosa (aplicar T al leer o escribir); Por qué no: Rompe la separación comando/consulta y deja sin cerrar a los eventos que nadie toque • Alternativa: Solo la operación explícita POST /inicio; Por qué no: No es «automático» (C-01, BN-010, CA-109) • Alternativa: Mantener el registro manual del inicio y modificar GL-032; Por qué no: Exigiría cambiar reglas aprobadas • Alternativa: Considerar vencido por hecho el saldo en saldo_vencido_ sin_regularizar; Por qué no: Obliga a rediseñar la regularización (la transición Pendiente → Vencida es explícita)
Consecuencias positivas	El ADR no separa las consecuencias en positivas y negativas; se transcriben completas en el campo siguiente.
Consecuencias negativas	Consecuencias registradas (sin clasificar en el ADR): • El trabajador, hasta ahora solo despachador del Outbox, también procesa eventos por fecha; debe ejecutarse al menos un trabajador. El índice ix_evento_fecha_hora ya existe (sin migración nueva; Alembic sigue en 0004). • Contrato gana dos transiciones (En preparación → Cerrado sin confirmar y Firmado → Cerrado sin confirmar por T); el mapa de dominio ya recogía la primera. • Las 48 claves del oráculo histórico del grupo R12 cambian y se validan con la regla D-2 de tests/apoyo_esperados_oraculo.py; el JSON del oráculo no se editó. • Decisiones internas sin aprobación externa: contrato Firmado cerrado por T y avisos a Cliente, Coordinador y Administración. El reloj (America/Mexico_City) y el vencimiento de hecho no son decisiones internas: aplican TP-06, GL-049 y SE-006. • Comprobación (29/10/2026, resultados informados por el equipo; capturas fuera del repositorio): en T-24 el trabajador inició automáticamente un Evento En organización al llegar su hora y el cambio posterior se rechazó con HTTP 422 (CA-039); en T-23, con la contratación confirmada y el saldo todavía no vencido, el servicio adicional con menos de cinco días naturales quedó No procedente. La última ejecución de la suite registrada (1415 pruebas, Docker, con cobertura) está en tests/evidencias/ejecucion-docker-final-20261028-202102.txt.
Implementación	Revisión del 29/10/2026 (D-3, CA-109 y terminología): Motivo: reconciliar los documentos activos con las decisiones de este ADR. No cambia código ni ninguna regla aprobada; las interpretaciones del equipo no tienen aprobación externa. 1. D-3, contrato Firmado al llegar T: se mantiene la decisión interna del punto 3. Se añadió una nota fechada en el BRD y las historias de usuario (CA-110), y se actualizó el BPMN SP-02 y el maestro («contrato En preparación o Firmado, Cerrado sin confirmar (D-3)»); la redacción aprobada que nombra solo el contrato no firmado se conserva. 2. CA-109 frente a GL-015 / SE-004: interpretación del equipo: «no se podrán … registrar nuevos servicios adicionales» significa que desde T no se tramita ninguno; la solicitud se registra como No procedente (motivo: el Evento ya inició), se informa al Cliente y no genera cobro, que es lo que hace el código. Es una lectura de redacción, no una regla nueva. 3. Terminología: No procedente es el resultado de una solicitud de servicio adicional registrada que incumple un requisito (Evento cancelado o iniciado, menos de cinco días naturales, sin alternativa a tiempo). Cerrada por inicio del evento es el estado de una solicitud de cambio, servicio adicional o sustitución en trámite sin confirmar al llegar T (punto 7 de D-3). El glosario (GL-032) y los BPMN SP-03, SP-04, SP-05 y maestro

Campo	Contenido
	que decían «se cierran como no procedentes» se leen como «Cerrada por inicio del evento».
Referencias	Relacionada con: ADR-002 (raíces de agregado), ADR-004 (Outbox), ADR-006 (concurrencia optimista), ADR-007 (decisiones E-1 a E-4); no sustituye ni deja obsoleta ninguna decisión anterior Detalle, fuentes y resultados: ../architecture/CIERRE_AUDITORIA_FINAL.md, secciones J, M, N, O, P (vencimiento de hecho y reloj de negocio) y Q (validación manual T-21, T-23 y T-24 y última ejecución de la suite)
Aprobación	Aceptada por el equipo el 28/10/2026. Las decisiones marcadas como internas (contrato Firmado cerrado por T y avisos a los participantes) no tienen aprobación externa registrada.

ADR-009: Decisiones aprobadas D-P2, S-7 y S-8 (candidatos de proveedor, ciclo del evento y permisos del catálogo)

Campo	Contenido
Identificador	ADR-009
Título	Decisiones aprobadas D-P2, S-7 y S-8 (candidatos de proveedor, ciclo del evento y permisos del catálogo)
Fecha	01/11/2026
Estado	Aprobada por el equipo. Implementada.
Contexto	No documentado como apartado independiente en el ADR.
Problema	No documentado.
Decisión	D-P2 — Decisión aprobada: un proveedor es candidato para asignarlo a un servicio cuando está registrado en el catálogo, activo y ofrece el servicio solicitado. D-P2 — Regla definitiva: el sistema no verifica la disponibilidad real del proveedor en la fecha del evento. La disponibilidad específica se confirma después, con la respuesta del proveedor a la asignación (el servicio queda «Pendiente de confirmación del proveedor» hasta entonces). No habrá calendarios ni integraciones externas de disponibilidad. D-P2 — Justificación: el catálogo no tiene calendario y las fuentes no definen cómo calcular la disponibilidad; la confirmación humana del proveedor ya forma parte del flujo (CA-035, CA-036). S-7 — Decisión aprobada: – Inicio: el evento inicia automáticamente en su fecha y hora programadas (BN-010). Coordinación conserva «Registrar inicio del evento (respaldo)» solo como mecanismo excepcional cuando el proceso automático no actualizó el estado. – Finalización: la registra Coordinación. – Cierre de solicitudes por falta de pago: lo gestiona Coordinación cuando se comprueba que el pago no se regularizó dentro del plazo. S-7 — Regla definitiva: el inicio manual nunca adelanta un evento cuya fecha y hora no han llegado (se rechaza con 422); si el evento ya inició (por el trabajador o manualmente) un segundo inicio se rechaza y no reescribe fecha_inicio ni genera operaciones nuevas. Los plazos y reglas existentes (24 h del cierre por falta de pago, etc.) no cambian. S-7 — Justificación: BN-010 dice que el evento inicia automáticamente y que el Coordinador

Campo	Contenido
	registra la finalización; el respaldo manual evita dejar un evento bloqueado si el trabajador estuvo caído. S-8 · Permisos del catálogo de proveedores: • Operación: Registrar proveedores; Administración: Sí; Coordinación: Sí; Proveedor: No • Operación: Consultar proveedores; Administración: Sí; Coordinación: Sí; Proveedor: Solo el suyo • Operación: Editar proveedores; Administración: Sí; Coordinación: No; Proveedor: No • Operación: Desactivar proveedores; Administración: Sí; Coordinación: No; Proveedor: No • Operación: Reactivar proveedores; Administración: Sí; Coordinación: No; Proveedor: No S-8 — Regla definitiva: el permiso proveedores.editar es solo de Administración y se comprueba en el servidor (403 sin_permiso aunque se llame directo a la API); la interfaz además oculta los botones a quien no los puede usar. Desactivar no borra el registro ni las asignaciones existentes (el proveedor desactivado sigue viendo y respondiendo lo que ya tiene), pero no recibe asignaciones nuevas; reactivarlo lo vuelve a hacer candidato. S-8 — Justificación: las bajas y correcciones del catálogo afectan a todos los eventos; se concentran en Administración. Coordinación necesita registrar proveedores nuevos para poder asignar.
Alternativas consideradas	No documentado.
Consecuencias positivas	El ADR no separa las consecuencias en positivas y negativas; se transcriben completas en el campo siguiente.
Consecuencias negativas	Consecuencias registradas (sin clasificar en el ADR): D-P2: dos eventos de la misma fecha pueden asignar al mismo proveedor; la responsabilidad de detectar el conflicto es del proveedor al responder y de Coordinación. La interfaz y los mensajes hablan de «candidatos», nunca de disponibilidad verificada. fecha_evento llega al adaptador del catálogo y se ignora a propósito. S-7: sin cambios de reglas de negocio ni de permisos (eventos.ciclo y solicitudes.gestionar ya eran solo de Coordinación; Administración y Proveedor reciben 403). Cambia el texto del botón manual y su ayuda. S-8: Coordinación ya no puede corregir un dato del proveedor; debe pedirlo a Administración. Se retira proveedores.editar de la matriz del coordinador.
Implementación	D-P2 — Funcionalidades afectadas: GET .../servicios/{id}/disponibilidad (mensaje y diálogo «Candidatos para...»), POST .../proveedor (motivos de rechazo: no registrado, desactivado, no ofrece el servicio), diálogo «Asignar proveedor», ConsultaDisponibilidadDesdeCatalogo. D-P2 — Pruebas necesarias: tests/test_decisiones_dp2_s7_s8.py (candidato válido; inactivo; no ofrece el servicio; no registrado; confirmación posterior del proveedor; la respuesta no se presenta como verificada por fecha; mismo proveedor en dos eventos de la misma fecha; reactivado vuelve a ser candidato) y tests/test_catalogo_proveedores.py. S-7 — Verificación del proceso automático: trabajador_outbox.ejecutar llama en cada ciclo a procesar_eventos_

Campo	Contenido
	vencidos (intervalo de 2 s en docker-compose*.yml). Usa el reloj de negocio America/Mexico_City sin zona (application/reloj.py; se comprobó dentro del contenedor del worker: UTC 07:08 → 01:08 locales). La consulta es fecha_hora <= ahora sobre eventos En gestión o En organización, por lo que recupera los eventos cuya hora ya pasó tras un reinicio o una caída. Es idempotente: un evento procesado deja de aparecer. México no usa horario de verano desde 2022. S-7 — Funcionalidades afectadas: POST /eventos/{id}/inicio, POST /eventos/{id}/finalizacion, POST .../cierre-por-falta-de-pago (cambio y servicio adicional), trabajador de despacho. S-7 — Pruebas necesarias: tests/test_decisiones_dp2_s7_s8.py (inicio automático a la hora y no antes; recuperación tras reinicio con la hora ya pasada, incluido el proceso real del trabajador contra PostgreSQL; sin duplicados; inicio manual excepcional; inicio manual anticipado rechazado; finalización por Coordinación; cierre por falta de pago con plazo; 403 a Administración y Proveedor) y tests/test_d3_llegada_de_t.py. S-8 — Funcionalidades afectadas: POST /proveedores/{id}/edicion|desactivacion|activacion, ficha de proveedor (botones Editar/Desactivar/Activar), matriz de permisos generada. S-8 — Pruebas necesarias: tests/test_decisiones_dp2_s7_s8.py, tests/test_seguridad.py, tests/test_catalogo_proveedores.py y scripts/probar_catalogo_proveedores_playwright.mjs (Coordinación sin botones y con 403 del servidor; PostgreSQL sin cambios).
Referencias	Relacionada con: ../architecture/DECISIONES_PROVEEDORES.md, ../SEGURIDAD_Y_PERMISOS.md, ADR-008 (llegada de T)
Aprobación	Aprobadas por el equipo el 01/11/2026 (D-P2, S-7 y S-8). Son decisiones del equipo del proyecto, no aprobaciones del cliente ni del profesor. Aprobadas después: D-P1 y D-P3 (ver ADR-010, 2026-11-01). Siguen pendientes de revisión por separado: S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6 y S-9. Aprobar S-8 no aprueba tarifas ni condiciones en el catálogo (eso es D-P3) ni el catálogo como tal (D-P1): solo confirma quién edita, desactiva y reactiva. Estas decisiones se aprobaron después en el ADR-011 (01/11/2026).

ADR-010: Decisiones aprobadas D-P1 (catálogo de proveedores) y D-P3 (costos y condiciones por operación)

Campo	Contenido
Identificador	ADR-010
Título	Decisiones aprobadas D-P1 (catálogo de proveedores) y D-P3 (costos y condiciones por operación)
Fecha	01/11/2026
Estado	Aprobada por el equipo. D-P1 implementada; D-P3 implementada el 01/11/2026.
Contexto	No documentado como apartado independiente en el ADR.
Problema	No documentado.
Decisión	D-P1 — Decisión aprobada: el sistema conserva el catálogo con estas funciones: registrar

Campo	Contenido
	proveedores, consultar el listado y las fichas, editar, desactivar y reactivar. D-P1 — Regla definitiva: – No existe eliminación definitiva de proveedores (no hay, ni habrá, operación de borrado). – Desactivar conserva todos sus datos y el historial de asignaciones; el proveedor desactivado deja de ser candidato para asignaciones nuevas (D-P2) pero conserva y puede responder lo que ya tiene asignado. – No se añaden tarifas ni condiciones permanentes al catálogo. El proveedor sigue siendo: nombre (único), servicios que ofrece, contacto y estado. – Permisos (S-8): Administración registra, consulta, edita, desactiva y reactiva; Coordinación registra y consulta; Proveedor solo consulta sus propios datos y asignaciones y responde sus servicios. D-P1 — Justificación: el BRD pide conocer los proveedores asignados (BN-004) y que el Coordinador coordine proveedores; el catálogo mínimo lo permite, y la edición y la desactivación evitan datos erróneos sin perder historial. D-P3 — Decisión aprobada: el costo y las condiciones de un proveedor se capturan manualmente para cada operación, según la cotización que el proveedor comunique. No hay tarifas permanentes en el catálogo ni fuentes externas de precios. D-P3 — Procedimiento aprobado: 1. Coordinación recibe la información del proveedor. 2. Coordinación registra manualmente el costo y las condiciones de la solicitud. 3. Administración revisa y autoriza el importe cuando corresponda. 4. El sistema conserva los datos registrados para su seguimiento. D-P3 — Alcance: cambios, servicios adicionales y sustituciones de proveedor, respetando las reglas particulares de cada flujo (plazos, aprobación del Cliente, autorización de Administración, anexo, pago). D-P3 — Regla de negocio que se mantiene (BN-004): Eventos Nova no cobra por gestionar servicios adicionales; el importe del servicio adicional es únicamente el costo establecido por el proveedor (SolicitudServicioAdicional.importe_a_cobrar, H-06). D-P3 — Justificación: el BRD supone que los proveedores informan su disponibilidad, costos y condiciones al Coordinador y que este los registra (SE-004, BN-003, BN-004); el equipo no cuenta con tarifas aprobadas ni con integraciones.
Alternativas consideradas	Se eligió la alternativa A en D-P1 y D-P3; las demás alternativas no se describen en este ADR (véase docs/architecture/DECISIONES_PROVEEDORES.md).
Consecuencias positivas	El ADR no separa las consecuencias en positivas y negativas; se transcriben completas en el campo siguiente.

Campo	Contenido
Consecuencias negativas	Consecuencias registradas (sin clasificar en el ADR): D-P1: corregir o dar de baja un proveedor es tarea de Administración; Coordinación debe pedírselo. Un proveedor nunca desaparece: solo deja de proponerse. D-P3: el costo es tan fiable como la cotización que se capture; no hay validación contra una tarifa. En servicios adicionales la «consulta de disponibilidad» deja de depender de una fuente y pasa a ser un registro de lo que el proveedor respondió (coherente con D-P2: la disponibilidad la confirma el proveedor).
Implementación	D-P1 — Funcionalidades afectadas: POST /proveedores, GET /proveedores, GET /proveedores/{id}, POST /proveedores/{id}/edicion|desactivacion|activacion, pantalla Proveedores y ficha, columna proveedor.activo (migración 0007). Sin cambios de código necesarios: ya está implementado. D-P1 — Pruebas necesarias: las existentes (test_catalogo_proveedores.py, test_decisiones_dp2_s7_s8.py, probar_catalogo_proveedores_playwright.mjs) y una prueba que fije que la API no expone ninguna operación de borrado de proveedores (pendiente de añadir con la implementación conjunta). D-P3 — Funcionalidades afectadas (ver informe de impacto técnico): evaluación de disponibilidad del servicio adicional (POST /solicitudes-servicio-adicional/{id}/disponibilidad), visibilidad de costo y condiciones para Administración al autorizar (cambio, servicio adicional y sustitución), formularios de la interfaz, pruebas que usan la fuente simulada, guía de pruebas manuales. D-P3 — Pruebas necesarias: captura manual con costo y condiciones obligatorios (CA-075) en servicios adicionales; costo > 0; proveedor del catálogo, activo y que ofrece el servicio; Coordinación captura y Administración autoriza; Administración y Proveedor no capturan; datos conservados tras recargar y reiniciar; el importe a pagar es exactamente el costo capturado y sin cargo propio de Eventos Nova; plazos y rechazos existentes sin cambios. Implementación de D-P3 (01/11/2026): Decisiones de detalle aprobadas por el equipo 1. Fuente simulada o de archivo: se conserva solo para pruebas automatizadas; no puede activarse por entorno (la aplicación se niega a arrancar si EVENTOSNOVA_DISPONIBILIDAD_ARCHIVO está definida) y no proporciona candidatos, disponibilidad ni costos reales. Sus métodos de servicio quedaron rotulados de uso exclusivo de pruebas y la API ya no los invoca. 2. Cambios: campo opcional condiciones_proveedor (texto, máximo 1000 caracteres) junto al costo adicional; puede quedar vacío. Se guarda en PostgreSQL (solicitud_cambio.condiciones_proveedor, migración 0008, aditiva y reversible) y Administración lo ve antes de autorizar. 3. Servicios adicionales: el costo registrado es obligatorio y estrictamente mayor que cero; el servidor rechaza cero, negativos y ausencia, también por llamada directa a la API. Se mantiene BN-004: Eventos Nova no cobra por gestionarlo; el importe de la solicitud de pago debe ser exactamente ese costo. Qué cambió • POST /solicitudes-servicio-adicional/{id}/disponibilidad recibe {disponible, proveedor_id?, costo?, condiciones?} (captura manual) en lugar de consultar una fuente. Con disponible = true son obligatorios proveedor del catálogo, costo > 0 y condiciones; con false no se envía

Campo	Contenido
	nada más y la búsqueda continúa (CA-076). • POST /sustituciones/{id}/alternativa recibe proveedor_id (obligatorio), condiciones y costo adicional opcional; el proveedor ya no sale de una fuente. • POST /solicitudes-cambio/{id}/viabilidad acepta condiciones_proveedor opcional. • Validación de proveedores (servicio adicional y sustitución): registrado en el catálogo, activo y que ofrece el servicio; en una sustitución, además, distinto del proveedor original. • Visibilidad para Administración: GET /solicitudes incluye datosProveedor (proveedorId, costo, condiciones) de cada solicitud; la interfaz lo muestra en la columna «Proveedor, costo y condiciones» y en el diálogo de autorización («Registrado por Coordinación: ...»). • Interfaz: formulario de captura con lista de proveedores del catálogo (activos que ofrecen el servicio) para el servicio adicional y la sustitución; campo opcional de condiciones en la evaluación de viabilidad del cambio. • Permisos: sin cambios. Captura Coordinación (solicitudes.gestionar); autoriza Administración (solicitudes.autorizar); Administración y Proveedor reciben 403 al capturar. En el momento de implementar D-P3 no se amplió ningún permiso para responder en nombre del proveedor (S-5) ni se dio por resuelta la integración del importe adicional (S-6); ambas se aprobaron después en ADR-011. Pruebas: tests/test_decisiones_dp1_dp3.py (memoria y PostgreSQL), tests/test_api_operaciones.py, tests/test_integraciones_simuladas.py, tests/test_catalogo_proveedores.py, tests/test_migraciones_ciclo.py, tests/test_esquema_postgresql*.py y scripts/probar_costos_condiciones_playwright.mjs.
Referencias	Relacionada con: ADR-009 (D-P2, S-7 y S-8, ya aprobadas), ../architecture/DECISIONES_PROVEEDORES.md, ../SEGURIDAD_Y_PERMISOS.md Relación con las decisiones ya aprobadas: • Decisión: D-P2 (candidato = registrado + activo + ofrece el servicio; la disponibilidad la confirma el proveedor); Relación: D-P1 define el catálogo del que salen los candidatos. D-P3 completa el flujo: el costo y las condiciones también los comunica el proveedor y los registra Coordinación; ninguno de los dos se calcula en el sistema. • Decisión: S-8 (quién registra, edita, desactiva y reactiva); Relación: D-P1 adopta ese reparto sin cambios. • Decisión: S-7 (ciclo del evento y cierres por falta de pago); Relación: Sin conflicto: D-P3 no cambia plazos ni cierres. • Decisión: S-6 (pendiente: quién integra el importe adicional de una sustitución); Relación: D-P3 dice que Administración «revisa y autoriza el importe»; eso ya lo cubre solicitudes.autorizar. Quién integra el importe al saldo sigue pendiente en S-6 y no se da por aprobado aquí. Cotejo con el BRD y las reglas existentes: No se encontró contradicción: BN-004 y SE-004 ya piden determinar el costo y las condiciones con el proveedor y excluyen un cargo propio; BN-003 y SE-003 registran el costo adicional del proveedor por separado del cargo por cambio tardío; SE-001 prevé que la alternativa cambie costos y condiciones; la autorización obligatoria de Administración (BN-003/BN-004) no cambia. Aplicar D-P3 no modifica ninguna regla de negocio, plazo ni permiso.
Aprobación	Aprobadas por el equipo el 01/11/2026 (alternativa A en D-P1 y D-P3). Son decisiones del equipo del proyecto, no aprobaciones del cliente ni del profesor. Aprobadas después (ADR-011): S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6 y S-9.

ADR-011: Decisiones aprobadas S-1 a S-6 y S-9 (roles, separación de funciones y procedencia de las respuestas)

Campo	Contenido
Identificador	ADR-011
Título	Decisiones aprobadas S-1 a S-6 y S-9 (roles, separación de funciones y procedencia de las respuestas)
Fecha	01/11/2026
Estado	Aprobada por el equipo. Implementada el 01/11/2026.
Contexto	El BRD define cuatro interesados (Coordinador, Cliente, Proveedor y Administración) y sus responsabilidades; no define cuentas, roles ni autenticación, así que los nombres de rol, la separación de funciones y la procedencia de las respuestas son decisiones de diseño aprobadas por el equipo, no requisitos del BRD. Donde el BRD sí respalda la regla se indica.
Problema	No documentado como apartado independiente; el problema se expone en el contexto.
Decisión	S-1 — Decisión: exactamente tres roles: Administrador (operaciones administrativas y financieras, autorizaciones y administración de cuentas), Coordinación (eventos, propuestas, contratos, solicitudes y gestión de proveedores) y Proveedor (sus datos, sus asignaciones y su respuesta). El Cliente no tiene cuenta: lo gestiona Coordinación. Administración administra las cuentas. S-1 — Respaldo: interesados del BRD (decisión de diseño para los nombres y las cuentas). S-1 — Implementación: ROLES = {administrador, coordinador, proveedor}; el formulario y la API rechazan cualquier otro rol (422); ninguna ruta queda sin rol (toda ruta está en la matriz y se deniega por omisión). S-2 — Decisión: Administración tiene el control financiero: registrar y verificar pagos, consultar pagos y estados de cuenta, gestionar devoluciones, autorizar cambios, servicios adicionales y sustituciones, el seguimiento formal de cobranza y la regularización financiera. Coordinación informa al Cliente de importes, vencimientos y situación de pago, pero no registra ni verifica pagos ni ejecuta devoluciones. S-2 — Respaldo: BRD (Administración registra y verifica pagos, autoriza y ejecuta devoluciones; Coordinación comunica el saldo al Cliente). La asignación de la cobranza (protocolo de cobro, vencimiento y regularización) a Administración es decisión del equipo: el BRD no nombra al actor. S-2 — Reglas que no cambian: política de no reembolso, reglas del anticipo y del pago final, y la regla de excedentes B-4, B-5 y X-14 del cierre de alcance (un excedente de un concepto distinto del anticipo se registra y verifica sin devolución ni aplicación a otra obligación). S-2 — Implementación: permisos pagos.registrar, pagos.cobranza, devoluciones.ejecutar, solicitudes.autorizar, solicitudes.importe_adicional solo de Administración; Coordinación solo pagos.consultar. S-3 — Decisión: el procedimiento es: (1) el sistema identifica el vencimiento, (2) Administración comprueba la situación del pago y la ausencia de

Campo	Contenido
	regularización, (3) Coordinación registra la cancelación y (4) el sistema conserva el motivo y el estado resultante. S-3 — Respaldo: BN-005 y BN-008 (Administración revisa los pagos y comunica el resultado; «el Coordinador deberá registrar la cancelación»). S-3 — Implementación: sin cambios de regla (ya exigía que Administración hubiera registrado «No regularizado»). Endurecimiento: con la autenticación activa el servidor registra la cuenta de la sesión y su propio reloj y ignora el coordinador y la fecha del cuerpo (que ahora son opcionales); así no se puede atribuir la cancelación a otra persona ni fecharla a conveniencia. No hay cancelación anticipada (422 sin la verificación de Administración), ni duplicada (la segunda llamada informa «ya estaba cancelado» sin nuevo hecho), ni con el evento ya iniciado. S-4 — Decisión: Coordinación consulta la información financiera necesaria: estado de cuenta, monto original de las obligaciones, pagos registrados y verificados, importes pendientes, vencimientos, estado de regularización y lo necesario para comunicar el saldo al Cliente. No registra, verifica, modifica importes, ejecuta devoluciones ni autoriza. S-4 — Respaldo: BN-007 y la responsabilidad del Coordinador de comunicar el monto y la fecha límite (inferido; aprobado por el equipo). S-4 — Implementación: permiso pagos.consultar de solo lectura; la interfaz no ofrece ninguna acción financiera a Coordinación y el servidor responde 403 a toda operación de escritura. S-5 — Decisión: la respuesta puede registrarla el proveedor directamente desde su cuenta o Coordinación, cuando el proveedor se la comunica por teléfono o mensaje. El sistema distingue claramente ambas y conserva: respuesta, medio de comunicación (solo si la registra Coordinación), fecha y hora, cuenta que la registró, y proveedor y servicio relacionados. Coordinación nunca suplanta la identidad ni la sesión del proveedor. S-5 — Respaldo: el BRD indica que hoy la coordinación con proveedores es por WhatsApp, llamadas y correo; que Coordinación registre lo que el proveedor le comunicó es decisión del equipo. S-5 — Implementación: migración 0009 (aditiva) con columnas opcionales en evento_servicio_ contratado (respuesta_disponible, respuesta_origen, respuesta_medio, respuesta_registrada_por_id, respuesta_registrada_por_nombre, respuesta_fecha) y tres CHECK (todo o nada; origen válido; el medio es obligatorio solo si el origen es «Coordinación»). El origen y la cuenta salen de la sesión, nunca del cuerpo (que rechaza campos desconocidos): un proveedor no puede declarar medio; Coordinación debe indicarlo (llamada telefónica, mensaje, correo u otro). Una respuesta ya dada no se reescribe, y una nueva asignación o un reemplazo borran la respuesta del proveedor anterior. Las vistas (Administración, Coordinación y el propio proveedor) muestran «respuesta directa del proveedor» o «capturada por Coordinación (medio: ...)», quién la registró y cuándo; un proveedor solo ve lo suyo. S-6 — Decisión: Administración integra al saldo del contrato el importe adicional de una sustitución, en este orden: Coordinación registra la alternativa (proveedor, condiciones y costo adicional), el Cliente comunica su aceptación,

Campo	Contenido
	Administración autoriza, Administración integra el importe autorizado y el sistema registra la operación y actualiza el estado de cuenta. No se integra antes de las autorizaciones, no se duplica, no se modifican pagos anteriores y solo se acepta el importe autorizado. Sin costo adicional no se crea una obligación artificial. Se conserva la trazabilidad sustitución → autorización → obligación. S-6 — Respaldo: CA-052 (el costo adicional se incorpora al saldo general solo con la aprobación del Cliente y la autorización de Administración). Que lo ejecute Administración es decisión del equipo. S-6 — Implementación: el servicio ya exigía las autorizaciones y el importe exacto. Corregido: una misma sustitución podía integrarse dos veces (la segunda llamada creaba otra obligación); ahora se rechaza («ya se integró»). Una sustitución sin costo adicional se rechaza con un motivo propio y no crea obligación. GET /eventos/{id}/pagos expone origenId de cada obligación adicional (trazabilidad). La interfaz propone el importe autorizado. S-9 — Decisión: Administración consulta la información operativa necesaria (eventos, propuestas, contratos, solicitudes y estados financieros) y autoriza, pero no crea ni gestiona eventos, propuestas, contratos ni las solicitudes de Coordinación. Conserva las operaciones administrativas y financieras, la gestión de cuentas y las operaciones del catálogo ya aprobadas. No existe superusuario ni cuenta que evada los permisos; los permisos se imponen en el servidor, no solo ocultando botones. S-9 — Respaldo: decisión de diseño (mínimo privilegio); el BRD le da a Administración la consulta de la información administrativa. S-9 — Implementación: nueva consulta de solo lectura GET /eventos/{id}/propuestas (eventos.consultar: Administración y Coordinación; el Proveedor recibe 403), que también sustituye el registro local del navegador en la tarjeta «Propuestas» (los contratos ya figuraban en la información administrativa). La matriz se genera del código.
Alternativas consideradas	No documentado.
Consecuencias positivas	No documentado.
Consecuencias negativas	No documentado.
Implementación	S-1 — Pruebas: tests/test_decisiones_s1_s9.py (roles exactos, rechazo de roles ajenos y del Cliente, cuentas solo para Administración) y el recorrido de navegador. S-2 — Pruebas: test_decisiones_s1_s9.py (11 operaciones financieras: 403 a Coordinación y Proveedor, permitidas a Administración; pago ≤ 0 rechazado; excedente sin devolución) y navegador. S-3 — Pruebas: test_decisiones_s1_s9.py y navegador (vencimiento, protocolo de cobro, regularización y cancelación por UI). S-4 — Pruebas: test_decisiones_s1_s9.py (incluida la coincidencia de lo mostrado con PostgreSQL) y navegador. S-5 — Pruebas:

Campo	Contenido
	test_decisiones_s1_s9.py (directa, capturada, medio obligatorio, suplantación, extra de campos, aislamiento, PostgreSQL y reinicio, CHECK) y navegador. S-6 — Pruebas: test_decisiones_s1_s9.py (antes y después de las autorizaciones, Coordinación 403, importes distintos, una sola vez, sin costo, pagos anteriores intactos) y navegador. S-9 — Pruebas: test_decisiones_s1_s9.py (17 operaciones de Coordinación: 403 a Administración; consulta permitida; ningún rol tiene todos los permisos) y navegador. Funcionalidades afectadas: Registro de respuestas del proveedor; cancelación por falta de regularización; integración del importe de una sustitución; consulta de propuestas; estados de cuenta (origenId); tarjetas de servicios y de asignaciones; formularios de cancelación, respuesta e integración. Migraciones de esta etapa: 0008 (condiciones del proveedor de un cambio, ADR-010) y 0009 (procedencia de la respuesta del proveedor). Ambas aditivas y reversibles; se aplicaron a la base manual tras un respaldo verificado.
Referencias	Respaldo documental: el BRD define cuatro interesados (Coordinador, Cliente, Proveedor y Administración) y sus responsabilidades; no define cuentas, roles ni autenticación, así que los nombres de rol, la separación de funciones y la procedencia de las respuestas son decisiones de diseño aprobadas por el equipo, no requisitos del BRD. Donde el BRD sí respalda la regla se indica. Relacionada con: ADR-009 (D-P2, S-7, S-8), ADR-010 (D-P1, D-P3), ../SEGURIDAD_Y_PERMISOS.md y ../SEGURIDAD_MATRIZ_PERMISOS.md (matriz generada)
Aprobación	Aprobadas por el equipo el 01/11/2026 (S-1 a S-6 y S-9). Son decisiones del equipo del proyecto, no aprobaciones del cliente ni del profesor. Con esta decisión quedan formalizadas todas las decisiones de negocio y de permisos del proyecto: (D-P1 a D-P3 y S-1 a S-9).

Archivos individuales

ADR	Archivo
ADR-001	registros_individuales/ADR-001-domain-model.md
ADR-002	registros_individuales/ADR-002-raices-sustitucion-y-estado-cuenta.md
ADR-003	registros_individuales/ADR-003-cancelacion-por-falta-de-regularizacion.md
ADR-004	registros_individuales/ADR-004-reacciones-y-outbox.md
ADR-005	registros_individuales/ADR-005-postgresql.md
ADR-006	registros_individuales/ADR-006-concurrencia-optimista-e-identificadores.md
ADR-007	registros_individuales/ADR-007-decisiones-funcionales-e1-e4.md
ADR-008	registros_individuales/ADR-008-llegada-de-t-y-pago-tardio-del-saldo.md
ADR-009	registros_individuales/ADR-009-decisiones-aprobadas-dp2-s7-s8.md
ADR-010	registros_individuales/ADR-010-decisiones-aprobadas-dp1-dp3.md
ADR-011	registros_individuales/ADR-011-decisiones-aprobadas-s1-s6-s9.md